

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

Грищук Елизавета Дмитриевна
БР 2.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для приложения бронирования столиков в ресторанах в нотации ERD. База данных должна поддерживать следующий функционал: регистрация и авторизация пользователей, поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене, просмотр информации о ресторане, бронирование столиков, просмотр истории бронирований, оставление отзывов.

Ход работы

В ходе выполнения работы была спроектирована реляционная база данных для приложения бронирования столиков в ресторанах.

Были выделены следующие сущности:

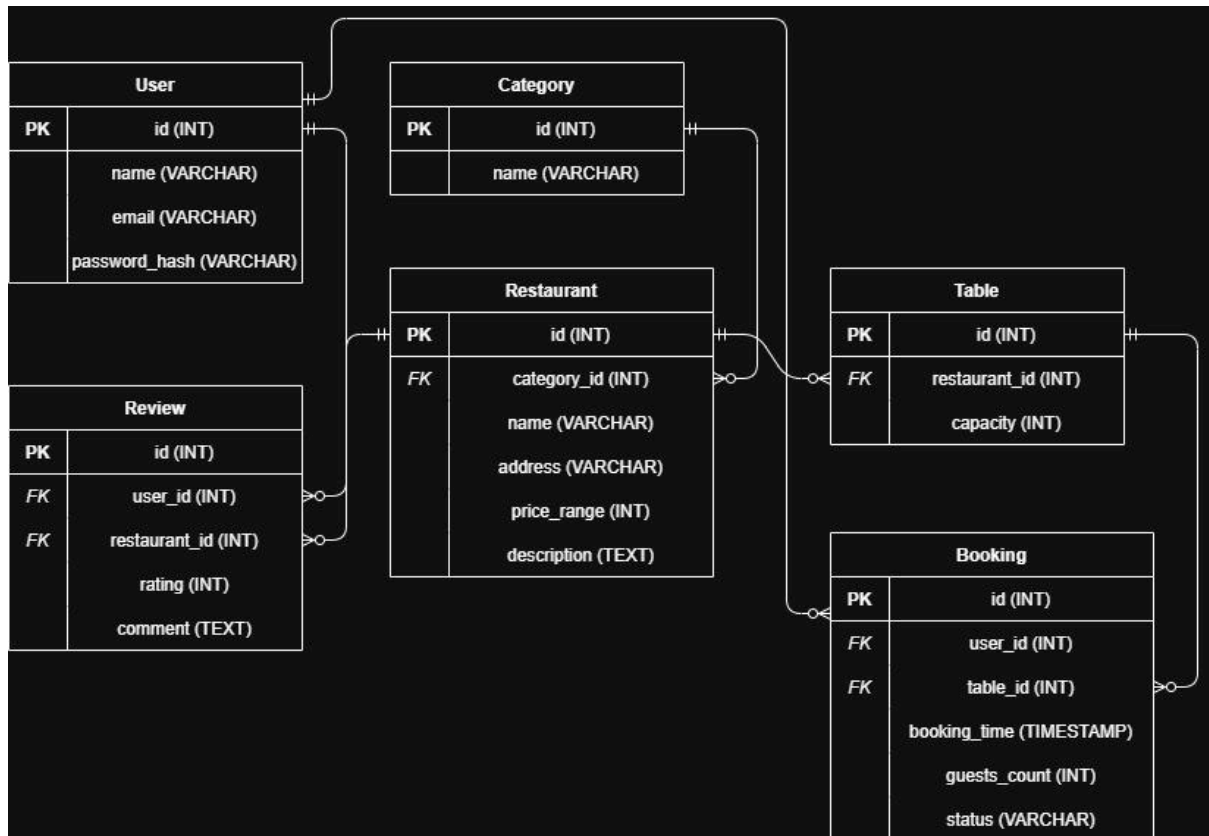
- **User** — пользователь системы. Содержит поля: id, name, email, password_hash.
- **Category** — категория кухни ресторана. Содержит поля: id, name.
- **Restaurant** — ресторан. Содержит поля: id, category_id, name, address, price_range, description.
- **Table** — столик в ресторане. Содержит поля: id, restaurant_id, capacity.
- **Booking** — бронирование столика. Содержит поля: id, user_id, table_id, booking_time, guests_count, status.
- **Review** — отзыв пользователя о ресторане. Содержит поля: id, user_id, restaurant_id, rating, comment.

Между сущностями установлены следующие связи:

- Category → Restaurant: один ко многим (одна категория — много ресторанов)
- Restaurant → Table: один ко многим (один ресторан — много столиков)
- Table → Booking: один ко многим (один столик — много бронирований)
- User → Booking: один ко многим (один пользователь — много бронирований)
- User → Review: один ко многим (один пользователь — много отзывов)

- Restaurant → Review: один ко многим (один ресторан — много ОТЗЫВОВ)

Диаграмма была построена в нотации ERD с использованием инструмента draw.io.



Вывод

В ходе выполнения работы была спроектирована база данных для приложения бронирования столиков в ресторанах. Определены основные сущности и связи между ними. Схема обеспечивает поддержку всех заявленных функциональных требований: управление пользователями, поиск и фильтрацию ресторанов по категории и цене, бронирование столиков с учётом количества гостей, а также систему отзывов.